PROJET 13, LIVRABLE 2

Documentation de la démarche

BottleNeck augmenté par l'IA : l'essentiel, la veille, le cahier des charges, les essais, le pilotage, l'accompagnement et le contrôle, avec les chiffres clés et les renvois aux documents de travail

---

Auteur : Charles Lippens, Data Analyst

Projet : Pilotez un projet data augmenté avec l'IA et créez votre portfolio de professionnel, OpenClassrooms

Base de travail : Notebook du projet 6, optimisation des données du marchand de vins BottleNeck

Documents de travail : Sept documents en ligne sur mon portfolio (charleslippensdata.github.io, section 02), qui donnent le détail et les preuves : synthèse, veille, cahier des charges, gestion de projet, démarche, guide, audit de conformité

Date : Octobre 2026

Version : 1.6, le 14 octobre 2026

Guide de lecture. Le document se lit en vingt minutes environ. Ses parties suivent l'ordre demandé par l'énoncé : l'essentiel, la veille, le cahier des charges, les essais d'IA, puis le pilotage, l'accompagnement et le contrôle. Chacune se termine par un renvoi, avec les pages, au document de travail qui la détaille. Les chiffres viennent des sorties des notebooks et des documents de travail.

Sommaire

1. L'essentiel : le problème, quatre décisions, les résultats..... 2

2. La veille métier et technologique : quatre axes, sept critères, une décision par axe.....4

3. Le besoin de BottleNeck et le cahier des charges fonctionnel.....7

4. Les essais d'IA : hypothèses, tests, résultats, limites, décisions..... 11

5. Le pilotage : lots, tableau de suivi, jalons, risques..... 14

6. La mini formation pour les métiers : rendre les équipes autonomes..... 16

7. Procédures, contrôle et suite..... 18

1. L'essentiel : le problème, quatre décisions, les résultats

Le problème. BottleNeck, un marchand de vins, a un ERP et un site de vente qui ne se parlent pas. Le notebook du projet 6 les rapprochait et calculait le chiffre d'affaires. Ses contrôles ne se rejouaient pas, son outil de calcul n'était pas justifié, sa détection était univariée et il décrivait sans expliquer.

La question. « Comment donner chaque mois à la direction et aux services de BottleNeck des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site, pour décider quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger dans ces deux outils ? » C'est la demande de Nicolas, responsable des ventes, au projet 6, rendue mesurable et rejouable.

Ma réponse. J'ai apporté au notebook quatre améliorations, une par limite, et comparé chacune à au moins une autre option sur sept critères. Le tableau donne la décision de chaque volet et sa preuve.

Volet	Décision	Preuve chiffrée
Veille	Quatre axes, au moins deux options comparées sur chacun	16 sources datées et 6 sources métier ; 7 critères communs
Qualité	Contrat de qualité déclaratif (Pandera) plutôt que contrôles écrits à la main	9 lignes de l'ERP en infraction sur 825 (1,1 %) ; règles en 14 lignes, contre environ 55
Performance	Garder pandas ; Polars et DuckDB en réserve	Moins de 40 ms au volume réel ; gains mesurés à deux millions de lignes (partie 4)
Anomalies	Ajouter Isolation Forest au score z	26 anomalies de plus, dont une référence affichée sous son prix d'achat
Explication	Valeurs de Shapley, lecture globale et locale	R^2 de 0,72 ; premier facteur du modèle : le stock disponible
Pilotage	Sept lots, cinq jalons, registre des risques	32 points sur quatre itérations ; J1 à J4 validés en séance ; 12 risques suivis

Les résultats

Ce que je mesure	Valeur
Produits rapprochés entre l'ERP et le site	714 sur 825 références de l'ERP
Chiffre d'affaires d'octobre	143 680 euros pour 5 751 unités
Concentration	435 références sur 689 (63 %) font 80 % du chiffre d'affaires, soit 115 068 euros : une concentration faible
Anomalies	13 au score z, 36 à Isolation Forest, dont 10 communes : 26 de plus
Modèle de ventes	R^2 de 0,72 (0,724) sur le jeu de test ; de 0,53 à 0,76 selon le découpage, 0,67 en moyenne ; erreur de 1,54 unité, contre 3,46 pour une prédiction naïve
Marge (essai C)	47,4 % en moyenne, médiane 48,3 %
Réassort (essai C)	14 références clés à stock nul, pour 5 434 euros de ventes en octobre ; 24 références à plus d'un an de stock, 95 012 euros au prix d'achat, dont 20 champagnes

Ce que le projet change pour le métier

Sujet	Avant, projet 6	Après, projet 13	Bénéfice pour BottleNeck
Qualité	Contrôles écrits à la main, non rejouables	Contrat de qualité déclaratif et rejouable	Les chiffres remis à la direction sont vérifiés avant d'être publiés
Performance	Un seul outil, choisi par défaut	Décision outillée et documentée	Pas de nouvel outil à installer aujourd'hui ; deux alternatives mesurées si le volume augmente
Anomalies	Détection sur une seule variable	Détection complétée par une méthode multivariée	Les prix sous le prix d'achat et les incohérences croisées sont signalés
Décision	Analyse descriptive	Explication des facteurs et recommandations	Le réassort se pilote sur la disponibilité en stock
Usage de l'IA	Absent	Assistants tracés et encadrés	Des essais consignés dans un journal, avec leurs décisions

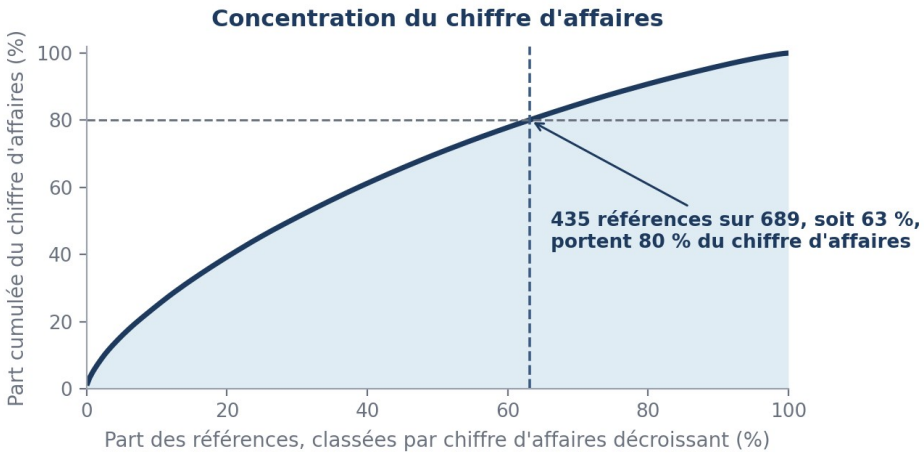


Figure 1. Concentration du chiffre d'affaires : 435 des 689 références qui vendent font 80 % du chiffre d'affaires, une concentration faible. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

Ce que la concentration veut dire. Près des deux tiers du catalogue actif font 80 % du chiffre d'affaires : on est loin de la règle des 20/80. Le réassort prioritaire couvre donc ces 435 références ; les 254 autres demandent une politique à part.

Hypothèses et limites. Quatre hypothèses guidaient les essais. H1 : un contrat déclaratif contrôle mieux la qualité que des contrôles écrits à la main (confirmée). H2 : changer d'outil n'apporte rien au volume actuel, mais compte à grande échelle (confirmée). H3 : la détection multivariée voit des cas que l'univariée ignore (confirmée : 26 signaux de plus, un nombre fixé par le taux d'alerte de 5 %). H4 : des facteurs identifiables expliquent les ventes (confirmée avec réserve). Six réserves accompagnent les résultats (partie 4) : un échantillon de 714 produits, des anomalies qui restent des signaux à vérifier, un lien entre stock et ventes qui n'est pas causal, un seul mois de données, des suggestions de l'assistant qui demandent une relecture et des colonnes d'avis à zéro.

Deux résultats qui surprennent. Sur la performance, je recommande de ne rien changer : au volume actuel, un autre outil n'apporterait rien. Et le contrôle final, en quatre passages, a relevé quarante écarts, dont vingt-neuf sur le fond et les chiffres, dans un dossier que je croyais terminé.

Détail : synthèse globale, pages 1 à 7.

2. La veille métier et technologique : quatre axes, sept critères, une décision par axe

La question de veille. Quelles technologies, solutions logicielles et méthodes d'analyse récentes permettraient de fiabiliser, d'accélérer et de rendre plus interprétable ce livrable, tout en restant sobres et conformes ? Elle découle des quatre limites du notebook du projet 6.

Axe	Limite du notebook du projet 6	Ce que la veille doit trouver
1, qualité des données	Neuf contrôles écrits à la main, dispersés, non rejouables et sans compte rendu	Des règles déclarées une fois, rejouées à chaque extraction
2, performance	Un seul outil de calcul, choisi par défaut	Des alternatives mesurables et le seuil où elles deviennent utiles
3, anomalies	Un écart type sur le seul prix, aveugle aux anomalies croisées	Une méthode qui regarde plusieurs variables à la fois
4, explication	L'analyse décrit les ventes sans dire ce qui les explique	Une explication auditable et un usage encadré des assistants d'IA

Sept critères, fixés avant la recherche

Ce sont les six critères de l'énoncé et l'indicateur de développement durable, identiques pour les quatre axes.

Critère	Comment il est apprécié
Qualité et robustesse	Test sur le jeu réel, y compris sur les lignes fautives
Biais	Hypothèses de la méthode et sensibilité aux réglages
Coût en temps	Mesure chronométrée et estimation de la prise en main
Reproductibilité	Versions figées, graine aléatoire fixée, aucune dépendance à l'environnement
Sécurité et conformité	Nature des données transmises à un service tiers
Maintenabilité	Nombre de lignes, dépendances ajoutées, lisibilité pour un tiers
Sobriété et impact	Consommation observée et utilité réelle au volume actuel

Une veille automatisée

Quatre dispositifs collectent les sources sans recherche quotidienne. Feedly suit huit flux : les blogs de Polars et de DuckDB, les notes de version de six bibliothèques. Trois lettres d'information s'y ajoutent : Data Elixir, Python Weekly, TLDR Data. Le suivi des versions sur GitHub couvre pandera, polars, duckdb et shap. Deux alertes Google Scholar portent sur deux requêtes précises. Ces dispositifs fonctionnent depuis le 17 septembre 2026 ; la figure 2 montre Feedly ce jour-là.

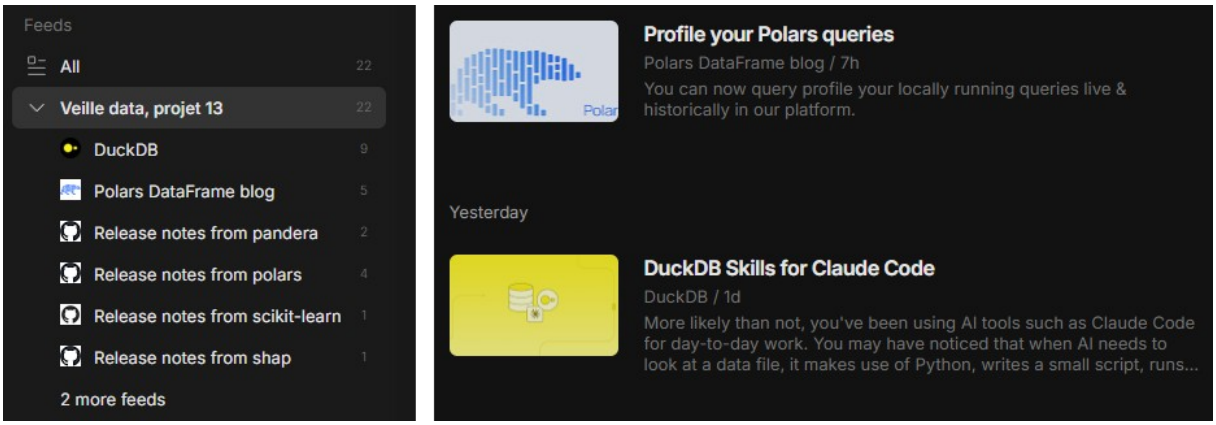


Figure 2. Feedly, dossier « Veille data, projet 13 » : les flux suivis et les derniers articles reçus (capture du 17 septembre 2026, recadrée sur ces deux zones).

Une décision par axe

Axe	Décision	Bénéfice mesuré	Critère qui a tranché
Qualité	Adopter un contrat de qualité déclaratif	9 lignes de l'ERP en infraction sur 825 ; contrat de 14 lignes, contre environ 55	Maintenabilité et reproductibilité
Performance	Conserver pandas, garder deux alternatives en réserve	Aucun gain au volume actuel. À deux millions de lignes, Polars et DuckDB sont 4,1 fois et 2,9 fois plus rapides que pandas dans l'exécution livrée ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre	Sobriété et coût en temps
Anomalies	Conserver le score z et ajouter une détection multivariée	26 anomalies de plus, invisibles au score z	Qualité et biais
Explication	Adopter les valeurs de Shapley	Stock premier facteur sur les cinq partitions ; pouvoir explicatif de 0,53 à 0,76	Qualité de l'explication ; lecture causale à éviter

Un exemple de matrice complète : l'axe 2, mesures de l'exécution livrée (mon poste, le 25 septembre, entre parenthèses)

Critère	pandas	Polars	DuckDB
Qualité et robustesse	Résultats identiques, vérifiés avant la mesure	Identiques	Identiques
Coût en temps	9,9 ms au volume réel ; 240 ms à deux millions de ventes	2,5 ms ; 59 ms, soit 4,1 fois plus rapide (8,1)	32,3 ms ; 82 ms, soit 2,9 fois plus rapide (5,7)
Reproductibilité	Versions figées	Versions à figer : Polars 2.0 change des comportements par défaut	Versions figées ; version 1.4 maintenue à long terme
Maintenabilité	Connu de tout analyste	Autre syntaxe : expressions, exécution différée	SQL, lisible par un profil BI
Biais	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Sécurité et conformité	Exécution locale	Exécution locale	Exécution locale
Sobriété et impact	Aucune dépendance ajoutée	Utile seulement à gros volume	Démarrage coûteux sur un petit volume
Décision	Gardé	En réserve	En réserve

Seize sources datées et six sources métier

Chaque nom de source est un lien vers la page consultée.

Source	Niveau	Vérifiée
Documentation officielle de Pandera	Officielle	25/09/2026, version 0.33.1
Great Expectations, premier essai et installation	Officielle	25/09/2026, GX Core 1.23.1
Documentation de Polars, guide utilisateur	Officielle	25/09/2026, version 1.44.2
Database-like ops benchmark, DuckDB Labs	Benchmark public	25/09/2026
Documentation de DuckDB	Officielle	25/09/2026, version 1.5
scikit-learn 1.8, Isolation Forest	Officielle	25/09/2026
scikit-learn 1.8, Local Outlier Factor	Officielle	25/09/2026
Documentation de SHAP, version stable	Officielle	25/09/2026, version 0.52.0
Lundberg et Lee, NIPS 2017	Article scientifique	25/09/2026
CNIL, questions-réponses sur l'IA générative, 2024	Officielle	25/09/2026
CNIL, page « Intelligence artificielle »	Officielle	25/09/2026
Lettres Data Elixir, Python Weekly, TLDR Data	Retour d'expérience	En continu ; 25/09/2026
Dépôts GitHub de pandera, polars, duckdb et shap	Officielle	En continu ; 25/09/2026
Blogs de Polars et de DuckDB	Officielle	25/09/2026, billets des 17 et 22 septembre
Notes de version de pandas, scikit-learn et shap	Officielle	25/09/2026, pandas 3.0.6 du 17/09/2026
INAO, aires et produits AOC/AOP et IGP (data.gouv.fr)	Donnée ouverte	25/09/2026, mise à jour du 09/10/2025

Veille métier. Six sources, vérifiées le 25 septembre 2026, situent BottleNeck dans son marché. L'OIV donne la consommation mondiale : 208 millions d'hectolitres en 2025, en baisse de 2,7 %. FranceAgriMer publie une note mensuelle et l'INAO la liste des appellations. La Fevad couvre la vente en ligne. La MILDECA fixe les règles sur l'alcool, la DGCCRF celles du commerce en ligne. Le marché recule en volume : l'enjeu est surtout de mieux répartir le stock. Cela conforte le besoin retenu (réassort et stock immobilisé).

Sobriété. Le critère de sobriété a pesé sur la décision de garder pandas. J'en tire trois principes : proportionner l'outillage au besoin, privilégier les modèles légers, limiter les appels aux modèles de langage.

Usage responsable de l'IA. Le jeu de données ne contient aucune donnée personnelle. Mes demandes aux assistants portent sur le code, les schémas et les noms de colonnes ; chaque accès de l'assistant aux fichiers est noté au journal. Chaque sortie est exécutée et vérifiée avant d'être intégrée. Le 7 octobre, j'ai relu et relancé les essais C et D, recalculés par l'assistant dans un script séparé : les chiffres concordent.

Détail : veille métier et technologique, pages 1 à 14.

3. Le besoin de BottleNeck et le cahier des charges fonctionnel

Le cahier des charges tient en une page : c'est le cadrage ci-dessous. Les tableaux qui suivent en donnent le détail utile.

Rubrique	Contenu
État actuel	Le notebook du projet 6 s'exécute et produit un chiffre d'affaires, mais ses contrôles écrits à la main ne se rejouent pas, son outil de calcul n'a jamais été questionné, sa détection ne regarde qu'une variable et rien n'explique les ventes. L'ERP et le site restent en place : le projet ne les modifie pas
Besoin	Chaque mois, des chiffres fiables de ventes, de marges et de stocks, tirés de l'ERP et du site. Sur cette base, la direction et les services de BottleNeck décident quelles références réassortir en priorité et quelles erreurs faire corriger. Concrètement : une vue produit unifiée, contrôlée à chaque extraction, et une analyse rejouable
Bénéficiaires	Nicolas, responsable des ventes, qui commande l'analyse ; le comité de direction, qui décide ; le service achats, l'équipe commerce en ligne et la direction des systèmes d'information (rôles supposés)
Périmètre	Stocks et prix au 31 octobre, ventes d'octobre ; nettoyage, jointure (714 produits), chiffre d'affaires, marges, stocks, concentration, anomalies, explication des ventes, accompagnement. Hors périmètre : refonte des systèmes, données personnelles, prévision en production, correction automatique
Priorités	P1 qualité des données, P2 vue unifiée et chiffre d'affaires, P3 anomalies, P4 explication et recommandations, P5 montée en charge
Jalons	J1 cadrage : validé en séance 1, le 18 septembre 2026. J2 audit qualité et J3 analyse augmentée : validés en séance 2, le 25 septembre. J4 documentation : réussi sur mon poste le 30 septembre, validé en séance 3, le 2 octobre. J5 restitution : à la soutenance, le vendredi 16 octobre 2026
Livrables	Document de veille et cahier des charges (J1) ; contrat de qualité et rapport d'anomalies (J2) ; notebook amélioré, exécuté (J3) ; documentation de la démarche et guide de prise en main (J4) ; portfolio, support et script de soutenance (J5)
Ressources et budget	Bibliothèques libres, sans coût de licence ; environ 70 heures de travail supervisé et autant de travail personnel ; une demi-journée de formation ; poste de travail standard, sans serveur ; environ 4 heures de maintenance par an
Réception	Notebook exécuté en entier sur un poste vierge ; indicateurs atteints ; service achats autonome, vérifié par une mise en situation

Un environnement complexe, des parties prenantes identifiées

Dimension	Situation	Ce que cela impose
Hétérogénéité technique	Deux systèmes, deux formats, deux identifiants	Une jointure en deux temps, tracée
Qualité inégale	Erreurs de saisie, statuts de stock contraires à la quantité, valeurs manquantes	Un contrôle de qualité avant toute analyse
Évolution attendue	Nouvelles références, ventes à historiser, ERP unifié (hypothèses de cadrage)	Une solution valable après changement d'échelle
Cadre réglementaire	Aucune donnée personnelle ici, RGPD ailleurs	Protection des données par défaut
Outillage	Python imposé, aucun budget logiciel	Des bibliothèques libres
Compétence	Des utilisateurs non techniciens	Une restitution lisible et un accompagnement

Partie prenante	Ce qu'elle décide ou fait	Restitution
Nicolas, responsable des ventes	Choisit les corrections à demander ; réutilisera le rapport pour sa data visualisation	Synthèse, notebook, rapport du contrat
Comité de direction	Arbitre chaque mois le réassort et les corrections	Synthèse d'une page, recommandations
Service achats (supposé)	Choisit les références à commander, vérifie les fiches signalées	Liste triée, anomalies signalées
Équipe commerce en ligne (supposée)	Corrige les fiches du site signalées	Rapport d'écarts
Personne qui tient la table de liaison	Complète les 91 identifiants manquants	Lignes sans correspondance
Direction des systèmes d'information (supposée)	Valide l'installation et l'exécution planifiée	Versions, procédure

Le projet 6 ne dit pas qui commande, tient le site ou assure le support : ces rôles sont des hypothèses de cadrage. Dans une mission réelle, je les ferais valider par Nicolas.

Objectifs, enjeux et priorités

Objectif	Enjeu métier	Si l'objectif n'est pas atteint
Contrôler la qualité des données à chaque extraction	Décider sur des chiffres exacts	Un réassort fondé sur des prix ou des stocks erronés
Mesurer le chiffre d'affaires et sa concentration	Concentrer les efforts sur les références clés	Un effort commercial dispersé
Expliquer les facteurs de vente	Repérer ce qui est associé aux ventes, sans lecture causale	Un réassort décidé à l'intuition
Rendre la démarche reproductible	Rejouer l'analyse chaque mois sans retravail	Un coût de reprise à chaque extraction
Préparer la montée en charge	Ne pas refaire l'outil quand le volume croît	Une refonte au pire moment

Rang	Élément prioritaire	Pourquoi cette place
P1	Qualité des données, par un contrat de qualité	Prérequis de toute analyse fiable
P2	Vue produit unifiée et chiffre d'affaires	Le cœur de la valeur attendue par la direction
P3	Détection d'anomalies enrichie	Dernier contrôle avant que les chiffres partent
P4	Explication et recommandations	Passer de la description à l'aide à la décision
P5	Préparation à la montée en charge	Utile plus tard : à activer quand le volume l'exige

Proposé au cadrage et validé en séance 1, le 18 septembre, ce classement fixe l'ordre de réalisation.

Périmètre et fonctionnalités

Dimension	Traité	Non traité
Données	L'ERP (825 références), l'export du site (1 513 lignes, dont 716 fiches produit), la table de liaison (825 lignes, dont 91 sans identifiant)	Données clients, historique des ventes, données externes

Dimension	Traité	Non traité
Population	714 produits rapprochés, dont 689 qui vendent en octobre	111 références sans correspondance, comptées et signalées
Période	Stocks et prix au 31 octobre, ventes d'octobre	Les autres mois
Cas d'usage	Comité mensuel, réassort prioritaire, corrections dans les trois outils	Prévision, prix, conseil aux clients

Réf.	Fonctionnalité	Critère d'acceptation	Priorité
F1	Contrat de qualité sur l'ERP	9 lignes sur 825 en infraction, rapport rejouable	P1
F2	Vue produit unifiée	714 produits rapprochés, jointure tracée	P2
F3	Indicateurs de vente	Chiffre d'affaires, unités et concentration, base de 689 références	P2
F4	Anomalies univariées et multivariées	Deux méthodes comparées, écart de 26 références, validation métier	P3
F5	Explication des ventes	R^2 supérieur à 0,60 et erreur inférieure à 3 unités sur un jeu de test	P4
F6	Restitution et accompagnement	Synthèse, guide, glossaire de douze termes, quatre séquences	P4
F7	Reproductibilité, montée en charge	Exécution sur un poste vierge ; un outil au moins 3 fois plus rapide	P5
F8	Listes de réassort	14 références clés à stock nul ; 24 références à plus d'un an de stock	P2

Contraintes et indicateurs de réussite

Contrainte	Réponse apportée
Données de qualité inégale	Contrat de qualité avant tout traitement, nettoyage tracé
Deux identifiants distincts	Jointure en deux temps par la table de liaison
RGPD	Aucune donnée personnelle traitée
Sécurité de l'IA	Demandes limitées au code et aux schémas ; accès aux fichiers notés au journal
Volumétrie croissante	Deux outils évalués et gardés en réserve, condition de bascule écrite
Délais	Quatre semaines, du 14 septembre au 9 octobre 2026, puis la soutenance ; environ 70 heures supervisées
Outillage	Bibliothèques libres et documentées
Utilisateurs non techniciens	Quatre séquences de formation et un guide en langage métier
Sobriété	Outillage proportionné au besoin, modèles légers

Indicateur	Seuil	Valeur mesurée	Atteint
Qualité des données			
Types d'anomalies à l'audit initial	Au moins 8	9	Oui

Indicateur	Seuil	Valeur mesurée	Atteint
Lignes de l'ERP en infraction	Identifiées et signalées	9 sur 825 (1,1 %) : 7 marges négatives, 3 prix nuls ou négatifs, 2 stocks négatifs ; les 3 prix négatifs sont aussi des marges négatives	Oui
Produits analysables	Taux publié	714 sur 825 (86,5 %)	Oui
Valeurs manquantes	Comptées et expliquées	2 SKU sur 716 fiches ; 91 identifiants sur 825 lignes	Oui
Modèle et analyse			
Anomalies multivariées en plus	Strictement positif	26	Oui
Pouvoir explicatif	Supérieur à 0,60	0,72 sur le jeu de test ; 0,67 en moyenne sur cinq plis (0,76, 0,68, 0,53, 0,73 et 0,64)	Oui en moyenne
Erreur moyenne	Inférieure à 3 unités	1,54, contre 3,46 pour une prédiction naïve	Oui
Stabilité	Même classement des facteurs	Stock premier sur les cinq plis ; Isolation Forest de 0,80 à 0,85 (Jaccard) si la graine change	Oui
Concentration	Chiffrée	435 références sur 689 (63 %) pour 80 %	Oui
Opérationnel			
Temps au volume réel	Moins d'une seconde	Moins de 40 ms (9,9, 2,5 et 32,3 ms dans l'exécution livrée)	Oui
Accélération à gros volume	Au moins 3	Polars 4,1 dans l'exécution livrée, 8,1 sur mon poste le 25 septembre	Oui
Reproductibilité	Mêmes résultats	Identiques le 25 septembre sur mon poste, le 28 septembre dans un environnement neuf de l'assistant et le 30 septembre sur mon poste, dans un environnement neuf (J4)	Oui
Clarté de la restitution	Lisible sans aide	Mise en situation du 7 octobre : cinq critères tenus sur cinq	Oui

Détail : cahier des charges fonctionnel, pages 1 à 12.

4. Les essais d'IA : hypothèses, tests, résultats, limites, décisions

Comment j'ai travaillé. Les essais consignés sont faits avec Claude (Anthropic). J'ai aussi utilisé ChatGPT (OpenAI), surtout pour la rédaction, la relecture, la recherche d'idées et le code ; ces échanges n'ont pas été archivés. Chaque essai est tracé : demande, variantes, résultat mesuré, décision et motif, vérification. Les demandes antérieures au 17 septembre sont reconstituées et signalées comme telles ; depuis, elles sont littérales et datées.

Hypothèses. Chaque axe teste une hypothèse posée avant les essais (partie 1) : H1 pour la qualité, H2 pour la performance, H3 pour les anomalies, H4 pour l'explication. Les trois premières sont confirmées, la quatrième avec réserve.

Axe	Variantes	Résultat mesuré	Décision
Qualité	Contrôles à la main ; Pandera ; Great Expectations (évalué sur sa documentation)	Contrat de 14 lignes, contre environ 55 ; 9 lignes de l'ERP sur 825 en infraction ; rapport automatique	Pandera retenu, Great Expectations en réserve
Performance	pandas ; Polars ; DuckDB	Moins de 40 ms à 825 lignes. À deux millions de lignes, Polars et DuckDB sont 4,1 fois et 2,9 fois plus rapides que pandas dans l'exécution livrée ; 8,1 et 5,7 fois sur mon poste le 25 septembre	pandas gardé : au volume réel, le gain serait invisible ; les deux autres en réserve
Anomalies	Score z ; Isolation Forest ; Local Outlier Factor	13 et 36 alertes, dont 10 communes ; Local Outlier Factor partage 11 à 22 alertes avec Isolation Forest selon le réglage (indice de Jaccard de 0,41 entre deux réglages voisins)	Isolation Forest ajouté ; Local Outlier Factor écarté, trop sensible au réglage
Explication	Importances du modèle ; valeurs de Shapley	Même classement : stock, prix d'achat, taux de marge, prix ; R^2 de 0,72 et erreur de 1,54 unité	Valeurs de Shapley retenues : elles expliquent aussi chaque référence

La référence la plus parlante, la 4355, est affichée en ligne à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat, sans vente en octobre : la détection sur le seul prix ne pouvait pas la voir. En validation croisée à cinq plis (essai D), le pouvoir explicatif va de 0,53 à 0,76 ; le modèle fait deux fois moins d'erreur qu'une prédiction naïve, 1,51 contre 3,26 en moyenne sur les plis.

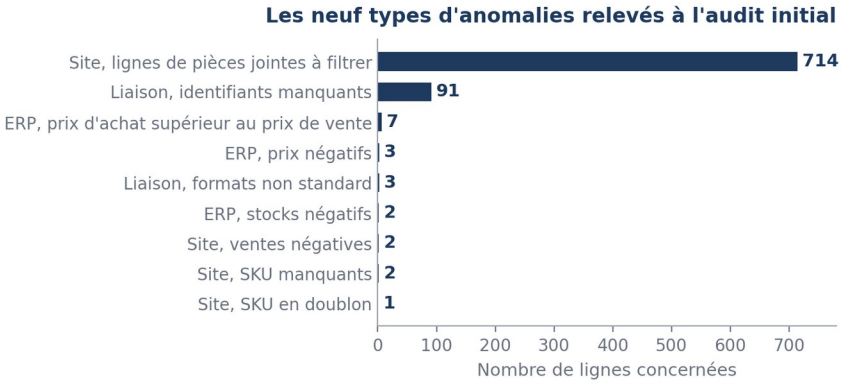


Figure 3. Les neuf types d'anomalies de l'audit initial des trois fichiers : 714, 91, 7, 3, 3, 2, 2, 2 et 1 lignes. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

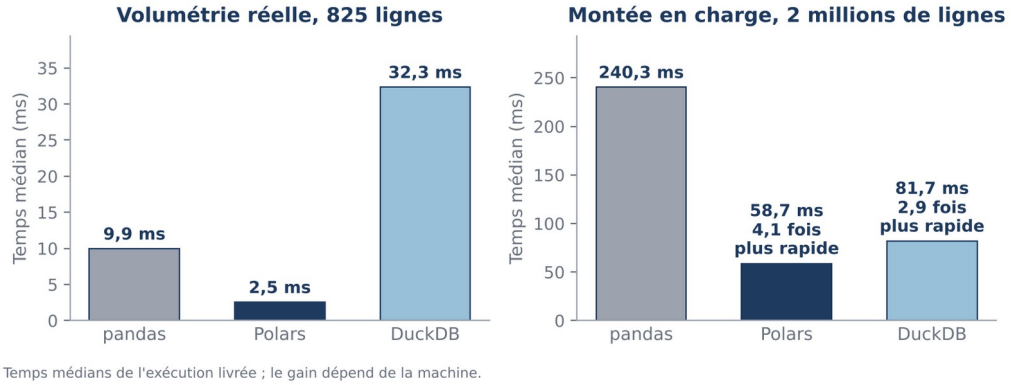


Figure 4. Temps médian des trois outils au volume réel, puis sur deux millions de lignes (exécution livrée). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

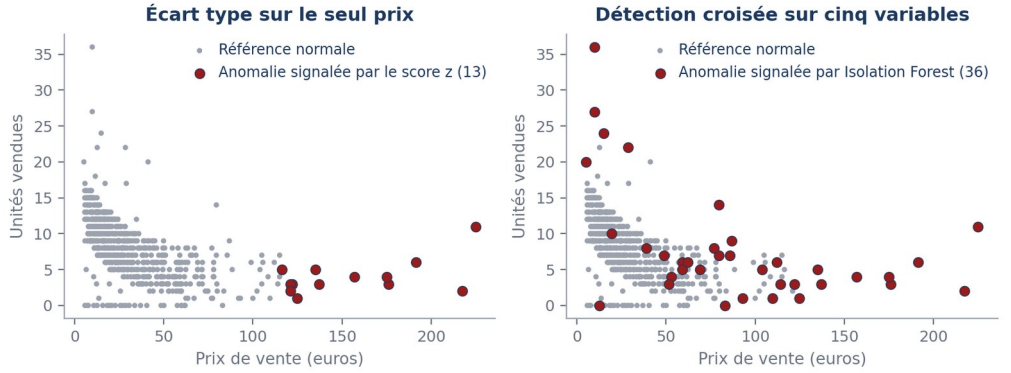


Figure 5. À gauche, les 13 anomalies du score z ; à droite, les 36 d'Isolation Forest. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

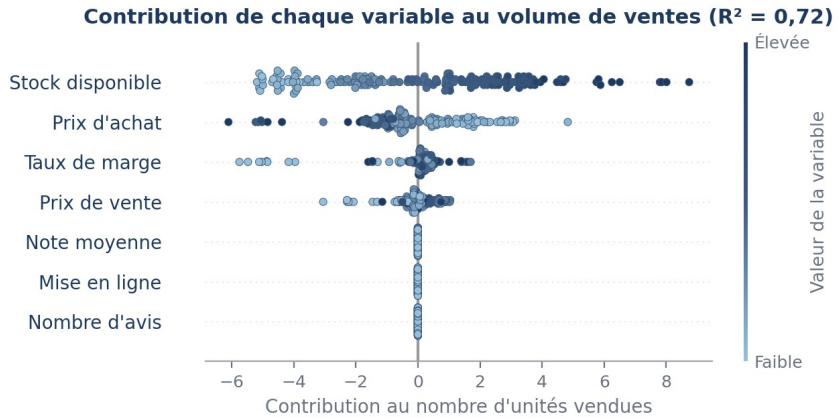


Figure 6. Contribution de chaque variable au volume de ventes, référence par référence (valeurs de Shapley ; couleur : valeur de la variable, de faible à élevée). Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

Choix techniques et recommandations

Choix	Décision	Motif
Préparation	Jointure en deux temps par la table de liaison ; valeurs manquantes : médiane pour la détection, zéro pour le modèle	Identifiants différents dans les deux systèmes ; rien ne manque pour les 714 produits, le remplissage est une précaution
Variables du modèle	Prix, prix d'achat, taux de marge, stock, note, nombre d'avis, mise en ligne	Utiles au métier ; le stock étant relevé après les ventes, le modèle sert seulement à expliquer
Seuil du score z	Plus de trois écarts types	Convention usuelle, explicable au métier

Choix	Décision	Motif
Détection	Isolation Forest, 5 % d'alertes, 200 arbres	Stable, peu de réglages ; taux à revoir avec le métier
Modèle de ventes	Gradient boosting, 300 arbres, graine 42	Relations non linéaires, explicable par Shapley
Séparation	75 % pour l'apprentissage, 25 % pour le test	Mesure honnête de la performance
Métriques	R^2 et erreur absolue moyenne	La seconde parle en unités vendues

1. Brancher le contrôle de qualité avant chaque import.
2. Concentrer le réassort sur les 435 références qui font 80 % du chiffre d'affaires ; définir avec les achats une politique pour les 254 autres.
3. Traiter d'abord les neuf lignes en infraction de l'ERP, dont la référence 4355, à vérifier avec les achats.
4. Piloter le réassort par la disponibilité en stock, premier facteur du modèle, sans lecture causale.
5. Ne pas changer d'outillage aujourd'hui ; réévaluer quand les ventes seront historisées.

Reproductibilité et limites

Élément	Détail
Environnement	Python 3.11 ou supérieur ; versions de l'exécution livrée, affichées à l'étape 7 et figées dans le requirements.txt du livrable 1 ; graine 42 ; chemins relatifs
Structure	Dossier du livrable 1 : le notebook et le notebook complémentaire (essais A à D), exécutés, leurs exports PDF et le requirements.txt
Procédure	Placer les trois fichiers de données du projet 6 (erp.xlsx, web.xlsx, liaison.xlsx) dans un dossier Data+Bottleneck, à côté du notebook ; installer avec pip install -r requirements.txt ; exécuter dans l'ordre (une dizaine de secondes)
Réexécution du 25 septembre	Sur mon poste, avec Anaconda (Python 3.13.9, pandas 2.2.3) et d'autres versions que celles du requirements.txt : trois notebooks sans erreur, mêmes chiffres métier
Réexécution du 28 septembre	Par l'assistant, dans un environnement neuf créé avec le requirements.txt : mêmes sorties, temps exceptés
Réexécution du 30 septembre	Sur mon poste, environnement neuf créé avec le seul requirements.txt : les deux notebooks du dossier de dépôt sans erreur, 14 chiffres clés sur 14
Jalon J4	Réussi le 30 septembre (preuve réelle du critère « poste vierge ») ; validé en séance 3, le 2 octobre

Limite	Ce qu'elle implique
Échantillon réduit	714 produits ; R^2 de 0,53 à 0,76 selon la partition, toujours donné avec sa fourchette
Anomalies	Chaque alerte est un signal à vérifier : aucune correction automatique
Corrélation et causalité	Le stock est relevé après les ventes ; le lien sert seulement à prioriser le réassort
Données figées	Un seul mois : ni saisonnalité ni tendance
Dépendance à l'assistant	Relecture et exécution systématiques ; essais C et D relus et relancés le 7 octobre
Colonnes d'avis à zéro	Avis désactivés sur le site : le modèle ne peut rien en dire

Trois demandes, mot pour mot. Le 17 septembre 2026 : « une note d'essai pour Local Outlier Factor » et « une cellule d'importances globales face aux valeurs de Shapley ». Le 25 septembre : « ce serait bien de fix les partiel et manquants pour avoir en complet », qui a donné les essais C et D.

Détail : documentation de la démarche, pages 1 à 17 (annexe A, journal brut, page 14).

5. Le pilotage : lots, tableau de suivi, jalons, risques

Lot	Contenu	Charge
L1, cadrage	Veille, besoin métier, cahier des charges	14 h
L2, audit des données	Diagnostic des trois sources, contrat de qualité	8 h
L3, exploration	Jointure, vue produit unifiée	10 h
L4, modélisation	Détection multivariée, modèle de ventes, explication	12 h
L5, validation	Tests, revue croisée, audit de conformité	8 h
L6, restitution	Synthèse métier, portfolio, soutenance	15 h
L7, montée en charge	Reproductibilité, mesure des outils ; total des sept lots : 70 h	3 h

Réf.	Tâche du backlog	Points	Dépend de	État au 7 octobre
B1	Disposer d'un contrat de qualité pour l'ERP	3	Aucune	Terminé
B2	Disposer d'une vue produit unifiée	5	B1	Terminé
B3	Savoir si l'outil actuel suffit	3	B2	Terminé
B4	Détecter les anomalies sur plusieurs variables	3	B2	Terminé
B5	Comprendre ce qui explique les ventes	5	B2	Terminé
B6	Disposer d'une synthèse pour la direction	3	B2 à B5	Terminé
B7	Justifier chaque décision devant un tiers	2	B1 à B5	Terminé : essais C et D relus le 7 octobre
B8	Disposer d'un portfolio publiable	5	B6	Terminé : version 4 en ligne depuis le 30 septembre 2026
B9	Rendre les utilisateurs autonomes	3	B6	Terminé : mise en situation du 7 octobre

Un Kanban dans Notion, copié dans GitHub Projects, limite à deux les tâches en cours (figure 8). Une carte passe en « Terminé » quand son résultat est mesuré et documenté ; un jalon n'est franchi qu'après validation en séance.

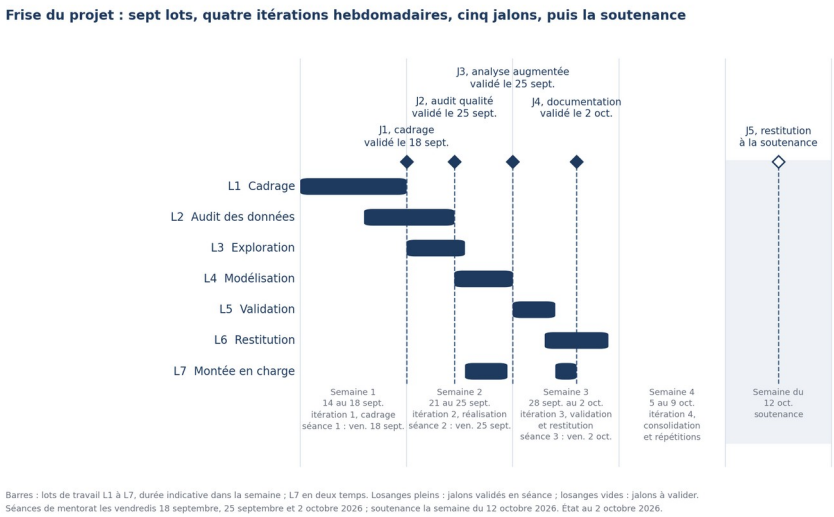


Figure 7. Frise du projet au 2 octobre 2026 : sept lots et cinq jalons, dont J1 à J4 validés, sur quatre itérations hebdomadaires. La soutenance suit, le vendredi 16 octobre.

Jalon	Condition	Preuve	Validation
J1, cadrage	Besoin reformulé, priorités classées	Cahier des charges	Séance 1, 18 septembre
J2, audit qualité	Anomalies recensées, contrat rejouable	Rapport reproductible	Séance 2, 25 septembre, sans remarque majeure
J3, analyse augmentée	Chaque axe compare deux options et tranche	Quatre comparatifs, quatre décisions	Séance 2, 25 septembre, sans remarque majeure
J4, documentation	Un lecteur externe peut reproduire la démarche	Réexécution du 30 septembre sur mon poste : environnement neuf, requirements.txt seul, 14 chiffres clés sur 14	Réussi le 30 septembre ; validé en séance 3, le 2 octobre
J5, restitution	La présentation tient dans le temps imparti	Répétition chronométrée	À la soutenance, le vendredi 16 octobre

Risque	Mesure de réduction	Statut au 7 octobre
Fuite de données vers un service tiers	Demandes limitées aux schémas ; accès aux fichiers notés au journal	Maîtrisé
Biais d'échantillon et de lecture	Analyse sur 714 produits ; lecture non causale ; validation métier	Réduit, à surveiller
Dérive du modèle	Réentraînement et suivi des métriques	Ouvert, hors périmètre
Métriques instables	Séparation apprentissage et test, graine fixée, fourchette publiée	Maîtrisé
Temps de calcul	Deux outils gardés en réserve	Maîtrisé
Données insuffisantes	Contrat de qualité en amont	Maîtrisé
Dépendance à l'assistant	Relecture et exécution systématiques	Maîtrisé
Code et documentation désynchronisés	Audit de conformité avec contrôle des chiffres	Réalisé : 40 écarts levés en quatre passages

Le registre complet suit douze risques. Un seul s'est réalisé : la documentation s'est désynchronisée du code, d'où les quarante écarts de l'audit. Au prochain projet, je contrôlerai les chiffres publiés à chaque fin d'itération, et pas seulement à la clôture.

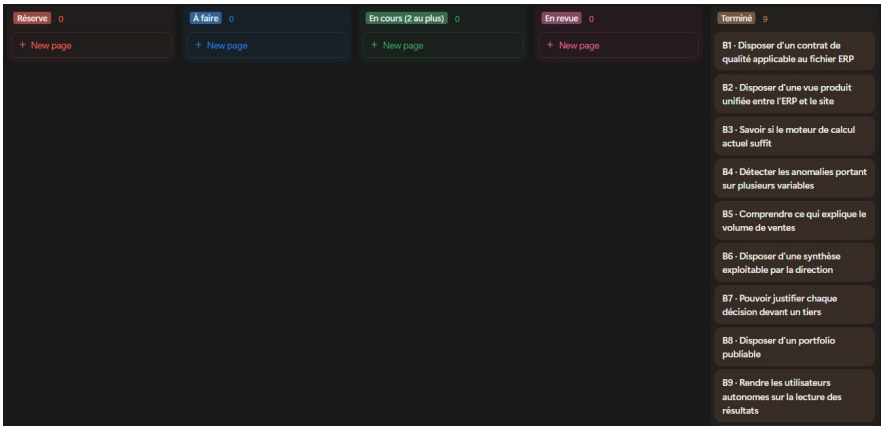


Figure 8. Le tableau de suivi dans Notion, copié dans GitHub Projects, capture du 7 octobre 2026 : les neuf tâches terminées.

Détail : organisation et gestion de projet, pages 1 à 9.

6. La mini formation pour les métiers : rendre les équipes autonomes

Trois publics : les achats, qui doivent comprendre un signalement d'anomalie ; la direction et Nicolas, qui doivent savoir quel crédit accorder à un modèle ; le commerce en ligne, qui doit comprendre les écarts.

Séquence	Public	Format	Accessibilité
1. Lire la vue produit et le chiffre d'affaires	Achats et direction	Atelier de 45 minutes, fiche d'une page	Fiche imprimable en noir et blanc, contrastes renforcés
2. Les références qui portent la performance	Achats	Démonstration de 30 minutes	Graphiques commentés à voix haute, chiffres en texte
3. Interpréter les anomalies	Achats et commerce en ligne	Atelier de 30 minutes	Aucune information portée par la seule couleur
4. Utiliser les listes de réassort	Achats	Accompagnement individuel de 30 minutes	Procédure pas à pas, sous-titres à distance

Pour tous les publics, handicap compris : chaque terme technique défini avec une analogie métier, 45 minutes au plus par séquence, une fiche d'une page par séance.

Le guide de prise en main répond à trois questions : combien vendons-nous (143 680 euros), quelles références comptent (435 sur 689), que réassortir d'abord (le stock est le premier facteur du modèle). Le guide insiste : une anomalie signalée est un doute à vérifier avec les achats (figure 9).

Réf.	Produit	Prix de vente (euros)	Prix d'achat (euros)	Ventes d'octobre	Taux de marge	Stock
4355	Champagne Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs	12,65 (1)	77,48	0 (2)	-512 %	97
4141	Champagne Gosset Grande Réserve	39,00	24,86	8	36 %	123
5761	Huiles d'Olive Extra Vierge Planeta 3x 10cl	19,50	12,07	10	38 % (3)	125

Figure 9. Trois alertes de la détection croisée, invisibles au score z. Repère 1 : la référence 4355, affichée en ligne à 12,65 euros pour 77,48 euros d'achat. Repère 2 : aucune vente en octobre. Repère 3 : deux marges normales, donc un signal à vérifier. Figure redessinée à partir des sorties du notebook (mêmes données).

Quand	Action	Temps
À chaque extraction	Lire le rapport de qualité : combien de lignes en infraction, sur quelles règles	5 minutes
Chaque semaine	Parcourir les anomalies signalées et trancher : erreur à corriger ou comportement normal	20 minutes
Chaque mois	Revoir les deux listes de réassort et ajuster les priorités	30 minutes
Chaque trimestre	Revoir avec l'analyste les seuils de détection	1 heure

La mise en situation. Une ou deux personnes du service achats font trois tâches seules, à voix haute, en une vingtaine de minutes : lire un chiffre dans la vue produit, trier les alertes, choisir trois références à réassortir. Cinq critères sont observés : lecture, statut d'une alerte, priorité, prudence et autonomie. La condition de réception est remplie si quatre critères sur cinq sont tenus. Je l'ai menée le 7 octobre avec une personne extérieure aux données, dans le rôle de l'acheteur : les cinq critères étaient remplis. C'est un test de lisibilité, pas une recette par un vrai service achats.

Terme	Ce que cela veut dire, sans jargon
Anomalie	Une valeur qui s'écarte nettement du comportement habituel du catalogue
Contrat de qualité	Une liste de règles vérifiée à chaque import, comme un contrôle à la réception d'une livraison
Pouvoir explicatif	La part des variations de ventes que le modèle retrouve : 0,72, environ sept dixièmes
Corrélation	Deux grandeurs qui varient ensemble, sans que l'une cause l'autre
Reproductible	Une analyse qui redonne le même résultat si on la rejoue
Faux positif	Une alerte déclenchée alors que tout est normal

Détail : cahier des charges (section 7, pages 11 et 12) et guide de prise en main, pages 1 à 7.

7. Procédures, contrôle et suite

- **Nommage.** Nom, prénom, numéro et nature du livrable, mois de démarrage : Lippens_Charles_2_documentation_092026.
- **Versions.** Un numéro et un historique en tête de chaque document, des fichiers datés, une sauvegarde avant chaque remplacement. Le site du portfolio est versionné sous Git et publié sur GitHub (commit du 30 septembre 2026) ; pour un prochain projet, je retiens le versionnage par branches et étiquettes.
- **Journal des essais.** Cinq informations par essai : demande, variantes, résultat, décision, vérification ; depuis le 17 septembre, le message littéral en plus.
- **Rédaction.** Page d'identification, sommaire, pagination, un seul nom par objet, chaque chiffre relié à sa source.
- **Contrôle avant dépôt.** Six points, dont la réexécution complète et la confrontation des chiffres publiés aux sorties.

Le contrôle. L'audit de conformité compte quatre passages et quarante écarts, tous corrigés : vingt-neuf sur le fond et les chiffres, onze sur la forme. Au premier passage, trois écarts portaient sur des chiffres publiés. Je retrouve les treize résultats déterministes du notebook à chaque réexécution, dont celles des 25, 28 et 30 septembre.

La suite. D'abord, brancher le contrat sur un traitement planifié, avec un rapport aux achats, et recalculer chaque mois les deux listes de réassort. Ensuite, historiser les ventes : un autre outil deviendra utile et la prévision possible. Enfin, enrichir le catalogue avec la liste des appellations de l'INAO, ouvrir les avis sur le site et réévaluer les seuils de détection après une première campagne.

La posture de conseil

Situation	Réflexe d'exécutant	Posture retenue
Le commanditaire attend une amélioration sur chaque axe	Trouver quelque chose à améliorer partout	Recommander de ne rien changer sur la performance, avec la condition de bascule
Un outil récent est bien noté	L'adopter parce qu'il est moderne	Le comparer sur sept critères et l'écarter s'il ne bat pas l'existant
Le modèle donne un résultat flatteur	Le présenter comme un acquis	Le présenter avec sa réserve et la taille de l'échantillon
Une anomalie est détectée	Corriger la donnée	Signaler, expliquer, laisser la décision au métier
Les utilisateurs ne comprennent pas	Renvoyer à la documentation technique	Un guide en langage métier et une mise en situation

J'ai aussi dit les limites du mandat. Le projet livre une preuve de concept ; l'exploitation courante demande un travail d'industrialisation hors périmètre. Les seuils de détection sont à arbitrer avec les achats après une première campagne. Une décision structurelle demande plusieurs mois de ventes historisées.

Les seize indicateurs de la grille : preuve et statut

Indicateur de la grille	Ici	Document de travail	Statut
Veille : sélectionne, évalue et justifie les choix	Partie 2	Veille, section 3 (page 4)	Réalisé
Veille : amélioration continue	Parties 2 et 7	Veille, section 6 (page 12)	Réalisé
Informations fiables et sourcées	Partie 2	Veille, section 4 (page 9)	Réalisé
Développement durable	Partie 2	Veille, section 4.1 (page 11)	Réalisé

Indicateur de la grille	Ici	Document de travail	Statut
Au moins un élément d'automatisation	Partie 2, figure 2	Veille, section 2.2 et annexe A (page 14)	Réalisé
Outil adapté aux besoins des utilisateurs	Parties 1 et 2	Veille, section 6	Réalisé
Formation des publics non techniques, handicap compris	Partie 6	Cahier, section 7 ; guide de prise en main	Réalisé
Impacts expérimentés et documentés	Partie 4	Démarche, section 2 et annexe A	Réalisé
Environnement complexe et changeant	Partie 3	Cahier, section 1.1 (page 4)	Réalisé
Besoin reformulé avec les contraintes	Parties 1 et 3	Cahier, sections 2 et 4	Réalisé
Éléments prioritaires	Partie 3	Cahier, section 2.2	Réalisé
Objectifs et enjeux	Partie 3	Cahier, section 2.1	Réalisé
État actuel, ressources et budget	Partie 3	Cahier, sections 1 et 8	Réalisé
Périmètre : jalons, livrables, planning	Parties 3 et 5	Cahier, section 6 ; gestion, section 4	Réalisé
Document clair et synthétique	Partie 3	Cahier, cadrage en une page (page 3)	Réalisé
Bonnes pratiques bureautiques	Tout le document	Pages d'identification, sommaires, pagination	Réalisé

Statut au 7 octobre 2026 : les seize indicateurs sont réalisés. Les huit objectifs pédagogiques sont couverts de la même façon ; la grille renseignée, avec les preuves, est dans la synthèse globale, section 6.

Détail : synthèse globale (grille, page 5), démarche (sections 8 à 10, pages 11 à 13) et audit de conformité, pages 1 à 15.